26. 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\log a_n$의 가수와 $\log a_{n+1}$의 가수는 서로 같다.
(나) $1 < \dfrac{a_n}{a_{n+1}} < 100$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 500$일 때, a_1의 값을 구하시오. [4점]